

0.1 其他

例题 0.1 如果 $f \in \mathbb{R}[x]$ 是非负的, 证明: 存在 $\varphi, \psi \in \mathbb{R}[x]$ 使得

$$f = \varphi^2 + \psi^2.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

当 f 为常数多项式则显然, 下面假设 $\deg f \geq 1$.

设

$$f(x) = a_0(x - \alpha_1)^{k_1}(x - \alpha_2)^{k_2} \cdots (x - \alpha_r)^{k_r} g(x),$$

这里 $a_0 > 0$ 且 $k_i, i = 1, 2, \dots, r$ 都是正偶数且 g 没有实根.

设

$$g(x) = (x - \beta_1)(x - \overline{\beta_1})(x - \beta_2)(x - \overline{\beta_2}) \cdots (x - \beta_s)(x - \overline{\beta_s}),$$

我们有

$$(x - \beta_1)(x - \beta_2) \cdots (x - \beta_s) = \mu(x) + i\nu(x), \mu, \nu \in \mathbb{R}[x].$$

注意到

$$(x - \overline{\beta_1})(x - \overline{\beta_2}) \cdots (x - \overline{\beta_s}) = \mu(x) - i\nu(x),$$

于是

$$g(x) = \mu^2(x) + \nu^2(x).$$

考虑

$$\varphi(x) \triangleq \sqrt{a_0} \prod_{i=1}^r (x - \alpha_i)^{\frac{k_i}{2}} \mu(x), \psi(x) \triangleq \sqrt{a_0} \prod_{i=1}^r (x - \alpha_i)^{\frac{k_i}{2}} \nu(x),$$

就有

$$f = \varphi^2 + \psi^2.$$

□

例题 0.2 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上无重根的非常数多项式且满足

$$f(f(x)) = f^n(x) + a_{n-1}f^{n-1}(x) + \cdots + a_1f(x) + a_0,$$

这里 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{Z}$. 证明 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 且若 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 为奇数, 则 f 无偶整数根.

证明 [Show/Hide Proof](#)

因为 f 值域包含无穷多个点, 并且由条件知

$$f(x), x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0,$$

在无穷多个点上相等, 所以

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \in \mathbb{Z}[x].$$

若 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 为奇数, 由有理根的性质, 我们知道 f 的整数根 q 必须满足 $q|a_0$, 从而 q 为奇数, 这就完成了证明.

□

命题 0.1

设 $f, g \in \mathbb{C}[x]$ 是次数大于等于 1 的互素多项式, 证明必然存在唯一的 $u, v \in \mathbb{C}[x]$ 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1,$$

且 $\deg u < \deg g, \deg v < \deg f$.

♣

证明 Show/Hide Proof

存在性: 因为 $(f, g) = 1$, 故必然存在 $k, h \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $fh + gk = 1$. 若 $\deg h > \deg g$, 则做带余除法

$$h = gq + u, \deg u < \deg g.$$

于是

$$f(gq + u) + gk = 1 \implies fu + g(fq + k) = 1.$$

令 $v = fq + k$, 则由 $fu + g(fq + k) = 1$ 和比较两边次数知 $\deg v < \deg f$. 现在我们证明了存在性.

唯一性: 若还有 $u_1, v_1 \in \mathbb{C}[x]$ 满足条件, 则

$$f(u - u_1) = g(v_1 - v).$$

又 f, g 互素, 故 $g|(u - u_1), f|(v_1 - v)$, 又 $\deg(u - u_1) < \deg g, \deg(v - v_1) < \deg f$, 故 $u = u_1, v = v_1$. 这就证明了唯一性. □

例题 0.3 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $f, g \in \mathbb{F}[x], \deg g \geq 1$, 证明: 存在唯一的 $(f_0, f_1, \dots, f_r, 0, 0, \dots) \in (\mathbb{C}[x])^\infty$, 使得

$$\deg f_i < \deg g \text{ 或者 } f_i = 0, 0 \leq i \leq r$$

且

$$f(x) = f_0(x) + f_1(x)g(x) + f_2(x)g^2(x) + \dots + f_r(x)g^r(x).$$

注 $(\mathbb{C}[x])^\infty$ 表示 $\mathbb{C}[x]$ 的可数笛卡尔积. 为书写方便, 我们可以记 $f_i = 0, i \geq r + 1$.

证明 Show/Hide Proof

为方便, 对 $p \in \mathbb{C}[x]$, 我们约定 $\deg p = -\infty \Leftrightarrow p = 0$.

存在性: 由带余除法, 存在 $r \in \mathbb{N}_0$ 使得 $\deg q_r < \deg g$ (否则, g 就能做无穷次带余除法, 但 g 的次数有限) 且

$$\begin{aligned} f &= q_1 g + f_0, \deg f_0 < \deg g, q_1 = q_2 g + f_1, \deg f_1 < \deg g \\ q_2 &= q_3 g + f_2, \deg f_2 < \deg g, q_3 = q_4 g + f_3, \deg f_3 < \deg g \\ &\vdots \\ q_{r-1} &= q_r g + f_{r-1}, \deg f_{r-1} < \deg g, \end{aligned}$$

取 $f_r = q_r$, 我们得

$$\begin{aligned} f &= f_0 + (q_2 g + f_1)g = f_0 + f_1 g + (q_3 g + f_2)g^2 = \dots \\ &= f_0 + f_1 g + \dots + f_{r-1} g^{r-1} + q_r g^r = f_0 + f_1 g + \dots + f_r g^r. \end{aligned}$$

唯一性: 若有两种不同的表示

$$f = \sum_{i=0}^{\infty} f_i g^i = \sum_{i=0}^{\infty} h_i g^i, \deg h_i, \deg f_i < \deg g, i \in \mathbb{N}_0,$$

我们有

$$\sum_{i=0}^{\infty} (f_i - h_i) g^i = 0.$$

设上式使得 $f_i - h_i \neq 0$ 的最大的 i 为 k , 则 $\deg[(f_k - h_k)g^k] \geq k \deg g$ 以及

$$\deg[(f_i - h_i)g^i] = \deg(f_i - h_i) + i \deg g < k \deg g, 0 \leq i \leq k,$$

故 $\sum_{i=0}^{\infty} (f_i - h_i)g^i$ 不可能是 0 多项式 (最高次项消不掉), 矛盾! 这就证明了唯一性. □

例题 0.4 设 $p, q \in \mathbb{R}[x]$ 满足

$$p(x^2 + x + 1) = q(x^2 - x + 1),$$

证明 $p = q$ 为常数.

 **笔记** Show/Hide Note

利用等式关系反复迭代来得到无穷个根.

证明 Show/Hide Proof

事实上

$$(2x+1)p'(x^2+x+1) = (2x-1)q'(x^2-x+1), \forall x \in \mathbb{R},$$

那么 $p'\left(\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} + 1\right) = 0$, 因此由 (对称轴是 $x = -\frac{1}{2}$) Vieta 定理知

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} + 1 = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{2} + 1.$$

从而 $p'\left(\left(-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{2} + 1\right) = 0$, 类似的从而 $q'\left(\left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} + 1\right) = 0$, (对称轴是 $x = \frac{1}{2}$) 从而 $q'\left(\left(\frac{5}{2}\right)^2 - \frac{5}{2} + 1\right) = 0$, 从而 $p'\left(\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \frac{5}{2} + 1\right) = 0$, 依次下去我们得到 p', q' 有无穷多个根, 因此都为 0, 这样结合 $p(1) = q(1)$ 我们就证明了 $p = q$ 为常数.

□

例题 0.5 计算全部 $f \in \mathbb{C}[x]$ 使得

$$f(x^2) = f(x)f(x+1), \forall x \in \mathbb{C}. \quad (1)$$

证明 Show/Hide Proof

当 $f = c \in \mathbb{C}$, 我们有 $c = c^2$, 故 $f = 0$ 或者 $f = 1$ 为所求.

当 f 不为常数, 设 $f(x_1) = 0, x_1 \in \mathbb{C}$, 我们由 (1) 知

$$f(x_1^2) = 0.$$

反复运用 (1) 得 $x_1^{2^n}, n \in \mathbb{N}_0$ 都是 f 零点. 又非 0 多项式零点有限, 故设 $x_1^{2^n} = x_1^{2^m}, n > m \geq 0$, 则 $x_1^{2^n-2^m} = 1$ 或 $x_1 = 0$. 当前者发生, 我们有 $|x_1| = 1$. 从而 f 的所有根都在单位圆周上或者是 0.

设 $f(x_1) = 0, x_1 \in \mathbb{C}$, 由 (1) 知

$$f((x-1)^2) = f(x-1)f(x).$$

故 $f((x_1-1)^2) = 0$. 同理可得 $|x_1-1| = 1$ 或 $x_1-1 = 0$. 因此由 $|x_1| = 1, |x_1-1| = 1, x_1 = 0$ 或 1 可知 f 只可能有 $x_1 = 0, 1, e^{\pm \frac{\pi}{3}i}$ 这四个零点. 但是若 $x_1 = e^{\pm \frac{\pi}{3}i}$ 是 f 的零点, 则由 (1) 知 $x_1^2 = e^{\pm \frac{2\pi}{3}i}$ 也是 f 的零点, 矛盾! 从而 f 的零点只有 0 或者 1. 设 $f(x) = cx^n(x-1)^m$ 代入原方程得

$$\begin{aligned} f(x^2) &= cx^{2n}(x^2-1)^m = cx^{2n}(x-1)^m(x+1)^m \\ &= f(x)f(x+1) = c^2x^{n+m}(x-1)^m(x+1)^n \\ \implies f(x) &= x^n(x-1)^n, n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

这就完成了证明.

□

例题 0.6 设 $p \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 p 在 7 个不同整数点取值为 7, 证明 p 没有整数根.

证明 Show/Hide Proof

由条件可设

$$p(x) - 7 = (x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_7)q(x),$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_7$ 为互不相同的整数, $q \in \mathbb{Z}[x]$. 假设 a 为 $p(x)$ 的整数根, 则

$$-7 = (a-x_1)(a-x_2)\cdots(a-x_7)q(a),$$

其中 $a-x_i$ 为互不相同的整数. 故 $(a-x_1), (a-x_2), \dots, (a-x_7)$ 是 -7 的 7 个不同因子. 这与 -7 只有因子

1, -1, 7, -7 这四个不同因子矛盾!

□

例题 0.7 设 α 是 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ 的根, $\varphi: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{C}$ 是线性变换, 满足: $\varphi(f(x)) = f(\alpha), \forall f \in \mathbb{Q}[x]$. 证明: $(2 + \alpha)^{-1} \in \text{Im } \varphi$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(-2) = 16 - 8 + 4 - 2 + 1 = 11 \neq 0$, 所以 $x + 2$ 与 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上互素. 从而存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)(x + 2) = 1.$$

将 $x = \alpha$ 代入得 $u(\alpha) \cdot 0 + v(\alpha) \cdot (\alpha + 2) = 1$, 从而 $v(\alpha) = (\alpha + 2)^{-1} = (2 + \alpha)^{-1}$. 由于 $\varphi(v(x)) = v(\alpha)$, 故 $(2 + \alpha)^{-1} \in \text{Im } \varphi$.

□

例题 0.8 求多项式 $f(x), g(x)$, 使得 $x^m f(x) + (1 - x)^n g(x) = 1$.

解 Show/Hide Solution

解法一: 首先, 对原式在模 $(1 - x)^n$ 下进行运算, 得到

$$x^m f(x) \equiv 1 \pmod{(1 - x)^n}. \quad (2)$$

令 $t = 1 - x$, 则 $x = 1 - t$, 代入上式得

$$(1 - t)^m f(1 - t) \equiv 1 \pmod{t^n}.$$

由此可得

$$f(1 - t) \equiv (1 - t)^{-m} \pmod{t^n}.$$

利用 Taylor 展开公式得

$$(1 - t)^{-m} = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{m + i - 1}{i} t^i.$$

上式在模 $(1 - x)^n$ 下进行运算得

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{m + i - 1}{i} (1 - x)^i. \quad (3)$$

同理, 对原式在模 x^m 下进行运算, 得到

$$(1 - x)^n g(x) \equiv 1 \pmod{x^m}. \quad (4)$$

因此

$$g(x) \equiv (1 - x)^{-n} \pmod{x^m}.$$

再次利用 Taylor 展开公式并在模 x^m 下进行运算得

$$g(x) = \sum_{j=0}^{m-1} \binom{n + j - 1}{j} x^j. \quad (5)$$

由(2)式可知 $x^m f(x) - 1$ 能被 $(1 - x)^n$ 整除, 由(4)式可知 $(1 - x)^n g(x) - 1$ 能被 x^m 整除. 令

$$E(x) = x^m f(x) + (1 - x)^n g(x) - 1,$$

则有 $E(x) \equiv 0 \pmod{(1 - x)^n}$ 且 $E(x) \equiv 0 \pmod{x^m}$. 由于 x^m 与 $(1 - x)^n$ 互素, 故由??知 $x^m(1 - x)^n \mid E(x)$. 另一方面, 因 $\deg f \leq n - 1, \deg g \leq m - 1$, 所以 $\deg E \leq m + n - 1$. 而 $x^m(1 - x)^n$ 的次数为 $m + n$, 因此 $E(x) \equiv 0$. 即 $x^m f(x) + (1 - x)^n g(x) = 1$.

综上所述, (3)式和(5)式就是原式满足 $\deg f \leq n - 1$ 且 $\deg g \leq m - 1$ 的解.

解法二: 注意到因式分解公式

$$1 - x^m = (1 - x)(1 + x + x^2 + \cdots + x^{m-1}).$$

对两边同时取 n 次方, 可得

$$(1 - x^m)^n = (1 - x)^n (1 + x + x^2 + \cdots + x^{m-1})^n. \quad (6)$$

另一方面, 利用二项式定理展开 $(1-x^m)^n$ 得

$$(1-x^m)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k x^{km} = 1 - x^m \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} x^{(k-1)m}.$$

将其代入等式 (6), 便得到

$$1 = x^m \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} x^{(k-1)m} + (1-x)^n (1+x+x^2+\cdots+x^{m-1})^n.$$

因此可以直接构造一组特解:

$$f(x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} x^{(k-1)m}, \quad g(x) = (1+x+x^2+\cdots+x^{m-1})^n.$$

□

例题 0.9 设 $\phi(x)$ 是有理数域上的一个不可约多项式, $x_1, x_2, \dots, x_s$ 是 $\phi(x)$ 在复数域上的根, $f(x)$ 是任一个有理系数多项式, 使 $f(x)$ 不能被 $\phi(x)$ 整除. 证明: 存在有理系数多项式 $h(x)$, 使

$$\frac{1}{f(x_i)} = h(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

证明 Show/Hide Proof

证法一: 因为 $\phi(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 且 $f(x)$ 不能被 $\phi(x)$ 整除, 所以 $\gcd(f(x), \phi(x)) = 1$. 于是由裴蜀等式, 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)\phi(x) = 1.$$

将 $x = x_i$ 代入, 得

$$u(x_i)f(x_i) + v(x_i)\phi(x_i) = 1.$$

又 $\phi(x_i) = 0$, 所以

$$u(x_i)f(x_i) = 1.$$

因 $u(x_i)f(x_i) = 1$, 故 $f(x_i) \neq 0$, 且

$$\frac{1}{f(x_i)} = u(x_i), \quad i = 1, \dots, s.$$

取 $h(x) = u(x)$, 则 $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且满足

$$h(x_i) = \frac{1}{f(x_i)}, \quad i = 1, \dots, s.$$

证法二: 设 $\deg \phi = s$. 由于有理数域的特征为零, 不可约多项式 $\phi(x)$ 没有重根, 因此它在复数域中的根 $x_1, \dots, x_s$ 两两不同.

首先证明对每个 i 都有 $f(x_i) \neq 0$. 若存在某个 i 使 $f(x_i) = 0$, 则 x_i 同时是 $\phi(x)$ 与 $f(x)$ 的根. 因为 $\phi(x)$ 是 x_i 在 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式, 故必有 $\phi(x) \mid f(x)$, 这与题设矛盾! 因此 $f(x_i) \neq 0, i = 1, \dots, s$.

对插值节点 $x_1, \dots, x_s$ 及 $(x_i, \frac{1}{f(x_i)})$ 应用 **Lagrange 插值定理**. 存在唯一的次数小于 s 的复系数多项式

$$h(x) = \sum_{i=1}^s \frac{1}{f(x_i)} \prod_{\substack{1 \leq j \leq s \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad (7)$$

则显然有 $h(x_i) = \frac{1}{f(x_i)}, i = 1, \dots, s$.

下面证明 $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$. 将 (7) 式写成

$$h(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_{s-1}x^{s-1}. \quad (8)$$

由 (7) 式可知, 每个 c_k 都是根 $x_1, \dots, x_s$ 的有理函数. 任意交换这些根, 只会改变 (7) 式中各项的排列, 而不会改变整个多项式 $h(x)$, 于是也不会改变 $h(x)$ 的各个系数 c_k , 所以每个 c_k 都是 $x_1, \dots, x_s$ 的对称有理函数.

再设

$$\phi(x) = a_sx^s + a_{s-1}x^{s-1} + \cdots + a_0, \quad a_i \in \mathbb{Q}.$$

由 Vieta 定理知

$$e_r(x_1, \dots, x_s) = (-1)^r \frac{a_{s-r}}{a_s} \in \mathbb{Q}, \quad r = 1, 2, \dots, s.$$

其中 e_r 表示 $x_1, \dots, x_s$ 的初等对称多项式. 根据[对称多项式基本定理](#), 每个 c_k 都可以表示为 $e_1, \dots, e_s$ 的有理函数. 从而 $c_k \in \mathbb{Q}, k = 0, 1, \dots, s-1$. 因此 $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且

$$\frac{1}{f(x_i)} = h(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

□

例题 0.10 证明: 数域 F 上的任意一个 n 元多项式都可以表示成一次齐次多项式方幂的线性组合.

证明 [Show/Hide Proof](#)

对 n 作归纳法. 当 $n = 2$ 时, $f(x_1, x_2) = \sum_{n_1, n_2} a_{n_1, n_2} x_1^{n_1} x_2^{n_2}$, 只需对其中的任一单项式 $x^r y^s$ (无需考虑系数), 证明结论成立. 为此, 可设

$$x^r y^s = k_0(x+y)^{r+s} + k_1(x+2y)^{r+s} + \dots + k_{r+s}(x+(r+s)y)^{r+s} \quad (9)$$

将等式右边展开, 比较 y^j ($j = 0, 1, \dots, r+s$) 的系数, 可知 (9) 式成立当且仅当以下线性方程组有解:

$$\begin{cases} k_0 + k_1 + \dots + k_{r+s} = 0 \\ k_0 + 2k_1 + \dots + (r+s)k_{r+s} = 0 \\ \dots\dots\dots \\ k_0 + 2^s k_1 + \dots + (r+s)^s k_{r+s} = \frac{1}{C_{r+s}^s} \\ \dots\dots\dots \\ k_0 + 2^{r+s} k_1 + \dots + (r+s)^{r+s} k_{r+s} = 0 \end{cases}$$

显然, 该线性方程组的系数矩阵为 Vandermode 矩阵, 由于 $1, 2, \dots, r+s$ 互不相同, 其系数行列式不为零. 根据 Cramer 法则, 上述方程组有唯一解. 因此, $n = 2$ 时结论成立.

假设对变量个数 $\leq n-1$ 的多项式结论成立. 对于 n 元多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 我们有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_s f_s(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) x_n^s, \quad (10)$$

其中 $f_s(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ 是变量个数不超过 $n-1$ 的多项式. 根据归纳假设, 可用一次齐次多项式幂的线性组合表示为

$$f_s(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) = \sum_r a_{rs} (c_{s1}x_1 + c_{s2}x_2 + \dots + c_{s,n-1}x_{n-1})^r.$$

代入 (10) 式, 得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_s \sum_r a_{rs} (c_{s1}x_1 + c_{s2}x_2 + \dots + c_{s,n-1}x_{n-1})^r x_n^s. \quad (11)$$

将上式右端的每一个括号视为一个变量, 记为 z_i , 对二元单项式 $z_i^r x_n^s$ 利用已证明的事实, 有

$$z_i^r x_n^s = \sum_{i=0}^{r+s} k_i (z_i + (i+1)x_n)^{r+s}.$$

代入 (11) 式右端, 即为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一次齐次多项式幂的线性组合. 因此, 命题得证.

□